Memoria de cálculo mecánico — Ejemplo LineCraft - colina gaussiana

Generado con LineCraft (Suite Eléctrica) el 2026-11-14. Modelo de curva: catenaria. Conductores por circuito: 3.

Resultado global: **NO CUMPLE** — 8 aviso(s).

1. Datos del conductor

Parámetro	Valor
Conductor	AAAC 35
Sección (mm²)	34.36
Diámetro (mm)	7.50
Peso (N/m)	0.9267
Tiro de rotura (N)	10199
Módulo de elasticidad (MPa)	58860
Coef. dilatación (1/°C)	2.30e-05
Fuente	PENDIENTE_REVISION: proyecto Capachica (NTP 370.258 / ASTM B399)

2. Parámetros de diseño y fuentes

Parámetro	Valor	Fuente
Condición inicial	V_EDS: 18 % rotura	EJEMPLO: 18 % EDS según proyecto Capachica (verificar norma DGE)
Tiro máximo admisible	40 % rotura	EJEMPLO: 40 % según proyecto Capachica (verificar norma DGE)
Distancia mínima al terreno	6.50 m	EJEMPLO: 6.5 m según proyecto Capachica (verificar CNE Regla 232)
Hipótesis de flecha máxima	IV_TEMP_MAX	EJEMPLO: hipótesis I-V del proyecto Capachica (CNE Suministro 2011, verificar zona)
Altura de amarre	10.60 m	Diseño
Vano máximo / mínimo	120 / 30 m	Diseño
Ángulo de retenida	45° con la horizontal	Diseño

Hipótesis	Temp. (°C)	Viento (Pa)	Hielo (mm)	Dens. hielo (kg/m³)	Altitud (msnm)
I_VIENTO_MAX	10.0	231.68	0.0	0.0	todas
II_HIELO	-5.0	57.92	6.0	900.0	todas
III_TEMP_MIN	-15.0	0.0	0.0	0.0	todas

Hipótesis	Temp. (°C)	Viento (Pa)	Hielo (mm)	Dens. hielo (kg/m³)	Altitud (msnm)
IV_TEMP_MAX	35.0	0.0	0.0	0.0	todas
V_EDS	15.0	0.0	0.0	0.0	todas

3. Fórmulas

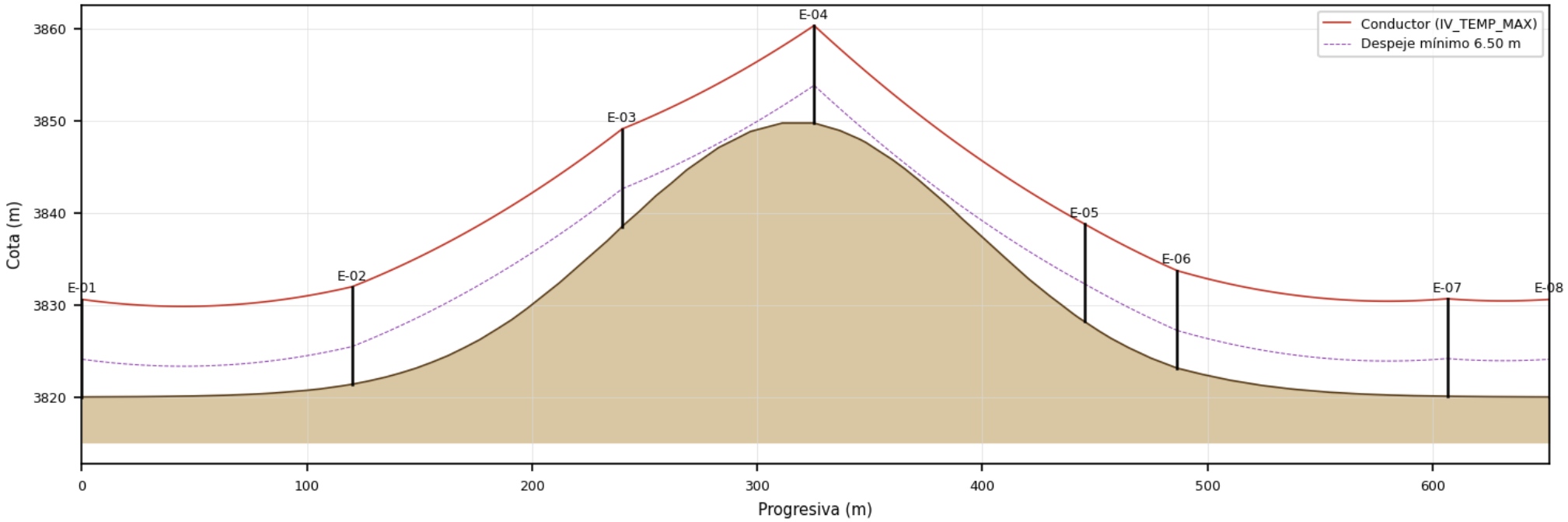
Cambio de estado: $\sigma_2^2 \cdot [\sigma_2 - \sigma_1 + a^2 \cdot w_1^2 \cdot E/(24 \cdot A^2 \cdot \sigma_1^2) + \alpha \cdot E \cdot (t_2 - t_1)] = a^2 \cdot w_2^2 \cdot E/(24 \cdot A^2)$, con a = vano regulador $\sqrt{(\Sigma a^3/\Sigma a)}$.

Catenaria: $C = H/w$; $y(x) = C \cdot [\cosh((x - x_m)/C) - \cosh(x_m/C)]$; $x_m = a/2 - C \cdot \operatorname{asinh}(h/(2C \cdot \sinh(a/2C)))$. Parábola: $f = w \cdot a^2/(8H)$.

Cargas unitarias: hielo $\rho \cdot g \cdot \pi \cdot e \cdot (d + e)$; viento $p \cdot (d + 2e)$. Flecha vertical = flecha resultante × w_vertical/w_resultante.

Cargas en estructura (n conductores): transversal $n \cdot [(H_{atrás} + H_{adelante}) \cdot \operatorname{sen}(\theta/2) + w_{viento} \cdot a_{viento} \cdot \cos(\theta/2)]$; longitudinal $n \cdot |H_{adelante} - H_{atrás}| \cdot \cos(\theta/2)$; retenida $F_h/\cos(\phi)$. Detalle y fuentes en docs/linecraft.md.

4. Perfil



5. Estructuras

Estructura	Tipo	Progresiva	Distancia (m)	Este (m)	Norte (m)	Cota terreno (m)	Altura amarre (m)	Cota amarre (m)	Deflexión (°)	Armado	Poste	Vano atrás (m)	Vano adelante (m)
E-01	FIN	0+000.00	0.0	390020.0	8248030.0	3820.01	10.6	3830.61	0.0	PTV-3	CAC 12/300		120.0
E-02	SUSPENSION	0+120.00	120.0	390104.853	8248114.853	3821.38	10.6	3831.98	0.0	PS1-3	CAC 12/300	120.0	120.0
E-03	SUSPENSION	0+240.00	240.0	390189.706	8248199.706	3838.53	10.6	3849.13	0.0	PS1-3	M 12/C6	120.0	85.27
E-04	ANGULO	0+325.27	325.27	390250.0	8248260.0	3849.77	10.6	3860.37	15.26	PA1-3	CAC 12/300	85.27	120.0
E-05	SUSPENSION	0+445.27	445.27	390309.537	8248364.189	3828.22	10.6	3838.82	0.0	PS1-3	CAC 12/300	120.0	41.25
E-06	ANGULO	0+486.51	486.51	390330.0	8248400.0	3823.14	10.6	3833.74	-35.24	PA2-3	CAC 12/300	41.25	120.0
E-07	SUSPENSION	0+606.51	606.51	390438.742	8248450.746	3820.08	10.6	3830.68	0.0	PS1-3	CAC 12/300	120.0	45.53
E-08	FIN	0+652.04	652.04	390480.0	8248470.0	3820.01	10.6	3830.61	0.0	PTV-3	CAC 12/300	45.53	

6. Cálculo mecánico por tramo

Tramo	Vano regulador (m)	Hipótesis	Temp. (°C)	w vertical (N/m)	w viento (N/m)	w resultante (N/m)	Tiro horizontal (N)	Tiro horizontal (kgf)	Tiro máx. soporte (N)	% rotura	Límite (%)	Cumple
E-01 - E-08	108.64	I_VIENTO_MAX	10.0	0.9267	1.7376	1.9693	2455.0	250.34	2518.3	24.69	40.0	SÍ
E-01 - E-08	108.64	II_HIELO	-5.0	3.1727	1.1294	3.3677	3456.8	352.49	3554.2	34.85	40.0	SÍ
E-01 - E-08	108.64	III_TEMP_MIN	-15.0	0.9267	0.0	0.9267	3068.6	312.91	3128.1	30.67	40.0	SÍ
E-01 - E-08	108.64	IV_TEMP_MAX	35.0	0.9267	0.0	0.9267	1223.1	124.72	1253.9	12.29	40.0	SÍ
E-01 - E-08	108.64	V_EDS	15.0	0.9267	0.0	0.9267	1835.8	187.2	1876.0	18.39	40.0	SÍ

7. Vanos, flechas y distancias de seguridad

	Longitud (m)	Desnivel amarres (m)	Flecha I_VIENTO_MAX (m)	Flecha II_HIELO (m)	Flecha III_TEMP_MIN (m)	Flecha IV_TEMP_MAX (m)	Flecha V_EDS (m)	Flecha medio vano IV_TEMP_MAX (m)	Despeje mín. (m)	En progresiva	Exigido (m)	C
E-02	120.0	1.37	0.68	1.653	0.544	1.364	0.909	1.364	9.75	0+052.00	6.5	S
E-03	120.0	17.14	0.687	1.669	0.549	1.378	0.918	1.378	10.6	0+120.00	6.5	S
E-04	85.27	11.24	0.346	0.841	0.277	0.695	0.463	0.695	6.98	0+282.84	6.5	S
E-05	120.0	-21.54	0.69	1.679	0.552	1.386	0.923	1.386	7.1	0+365.58	6.5	S
E-06	41.25	-5.09	0.081	0.197	0.065	0.162	0.108	0.162	10.6	0+445.27	6.5	S
E-07	120.0	-3.06	0.68	1.653	0.544	1.365	0.909	1.365	10.13	0+561.51	6.5	S
E-08	45.53	-0.07	0.098	0.238	0.078	0.196	0.131	0.196	10.42	0+629.28	6.5	S

8. Cargas en estructuras

Estructura	Hipótesis	Vano viento (m)	Vano peso (m)	F transversal (N)	F longitudinal (N)	F vertical (N)	F horizontal (N)	Momento base (N·m)	Tiro retenida (N)
E-01	I_VIENTO_MAX	60.0	29.69	312.8	7364.9	82.6	7371.5	78138.3	10424.9
E-01	II_HIELO	60.0	47.54	203.3	10370.3	452.5	10372.3	109945.9	14668.6
E-01	III_TEMP_MIN	60.0	22.12	0.0	9205.7	61.5	9205.7	97579.9	13018.8
E-01	IV_TEMP_MAX	60.0	44.91	0.0	3669.2	124.8	3669.2	38894.0	5189.1
E-01	V_EDS	60.0	37.34	0.0	5507.5	103.8	5507.5	58379.1	7788.7
E-02	I_VIENTO_MAX	120.0	-226.87	625.5	0.0	-630.7	625.5	6630.7	0.0
E-02	II_HIELO	120.0	-22.61	406.6	0.0	-215.2	406.6	4309.9	0.0
E-02	III_TEMP_MIN	120.0	-313.58	0.0	0.0	-871.8	0.0	0.0	0.0
E-02	IV_TEMP_MAX	120.0	-52.77	0.0	0.0	-146.7	0.0	0.0	0.0
E-02	V_EDS	120.0	-139.37	0.0	0.0	-387.5	0.0	0.0	0.0
E-03	I_VIENTO_MAX	102.63	131.69	535.0	0.0	366.1	535.0	5671.1	0.0
E-03	II_HIELO	102.63	114.55	347.8	0.0	1090.3	347.8	3686.2	0.0
E-03	III_TEMP_MIN	102.63	138.96	0.0	0.0	386.3	0.0	0.0	0.0
E-03	IV_TEMP_MAX	102.63	117.09	0.0	0.0	325.5	0.0	0.0	0.0
E-03	V_EDS	102.63	124.35	0.0	0.0	345.7	0.0	0.0	0.0
E-04	I_VIENTO_MAX	102.63	923.78	2485.4	0.0	2568.3	2485.4	26345.4	3514.9
E-04	II_HIELO	102.63	440.26	3097.6	0.0	4190.4	3097.6	32835.0	4380.7
E-04	III_TEMP_MIN	102.63	1129.04	2443.8	0.0	3138.9	2443.8	25904.2	3456.0
E-04	IV_TEMP_MAX	102.63	511.65	974.1	0.0	1422.5	974.1	10325.1	1377.5
E-04	V_EDS	102.63	716.65	1462.0	0.0	1992.4	1462.0	15497.7	2067.6
E-05	I_VIENTO_MAX	80.62	-66.55	420.3	0.0	-185.0	420.3	4454.9	0.0
E-05	II_HIELO	80.62	20.17	273.2	0.0	192.0	273.2	2895.7	0.0
E-05	III_TEMP_MIN	80.62	-103.34	0.0	0.0	-287.3	0.0	0.0	0.0
E-05	IV_TEMP_MAX	80.62	7.36	0.0	0.0	20.5	0.0	0.0	0.0
E-05	V_EDS	80.62	-29.41	0.0	0.0	-81.8	0.0	0.0	0.0
E-06	I_VIENTO_MAX	80.62	-177.77	4859.1	0.0	-494.2	4859.1	51506.3	6871.8

Estructura	Hipótesis	Vano viento (m)	Vano peso (m)	F transversal (N)	F longitudinal (N)	F vertical (N)	F horizontal (N)	Momento base (N·m)	Tiro retenida (N)
E-06	II_HIELO	80.62	-25.66	6538.3	0.0	-244.2	6538.3	69305.6	9246.5
E-06	III_TEMP_MIN	80.62	-242.35	5572.9	0.0	-673.8	5572.9	59072.5	7881.2
E-06	IV_TEMP_MAX	80.62	-48.11	2221.3	0.0	-133.8	2221.3	23545.5	3141.4
E-06	V_EDS	80.62	-112.6	3334.1	0.0	-313.1	3334.1	35341.3	4715.1
E-07	I_VIENTO_MAX	82.76	19.32	431.4	0.0	53.7	431.4	4573.2	0.0
E-07	II_HIELO	82.76	56.68	280.4	0.0	539.5	280.4	2972.6	0.0
E-07	III_TEMP_MIN	82.76	3.46	0.0	0.0	9.6	0.0	0.0	0.0
E-07	IV_TEMP_MAX	82.76	51.16	0.0	0.0	142.2	0.0	0.0	0.0
E-07	V_EDS	82.76	35.32	0.0	0.0	98.2	0.0	0.0	0.0
E-08	I_VIENTO_MAX	22.76	18.74	118.7	7364.9	52.1	7365.9	78078.1	10416.9
E-08	II_HIELO	22.76	21.11	77.1	10370.3	200.9	10370.6	109927.8	14666.2
E-08	III_TEMP_MIN	22.76	17.74	0.0	9205.7	49.3	9205.7	97579.9	13018.8
E-08	IV_TEMP_MAX	22.76	20.76	0.0	3669.2	57.7	3669.2	38894.0	5189.1
E-08	V_EDS	22.76	19.76	0.0	5507.5	54.9	5507.5	58379.1	7788.7

9. Verificación de postes y retenidas

Estructura	Tipo	Armado	Poste	F horizontal máx. (N)	F punta equiv. (N)	MRN (N·m)	FS poste	Retenidas	Tiro por retenida (N)	FS retenida	Cumple	Observación
E-01	FIN	PTV-3	CAC 12/300	10372.3		5818.7	5.44	1	14668.6	2.11	SÍ	
E-02	SUSPENSION	PS1-3	CAC 12/300	625.5		9423.3	3.36	0			SÍ	
E-03	SUSPENSION	PS1-3	M 12/C6	535.0		7317.4	8.89	0			SÍ	
E-04	ANGULO	PA1-3	CAC 12/300	3097.6		8432.7	3.75	1	4380.7	7.05	SÍ	
E-05	SUSPENSION	PS1-3	CAC 12/300	420.3		7288.6	4.34	0			SÍ	
E-06	ANGULO	PA2-3	CAC 12/300	6538.3		6632.9	4.77	1	9246.5	3.34	SÍ	
E-07	SUSPENSION	PS1-3	CAC 12/300	431.4		7404.7	4.27	0			SÍ	
E-08	FIN	PTV-3	CAC 12/300	10370.6		4018.4	7.88	1	14666.2	2.11	SÍ	

10. Alertas de diseño (exceso sobre el permisible)

Elemento	Código	Exceso (%)	Detalle	Crítica
E-02	S↑	inf	vano peso -313.6 m en III_TEMP_MIN (arrancamiento)	SÍ
E-05	S↑	inf	vano peso -103.3 m en III_TEMP_MIN (arrancamiento)	SÍ
E-05	I↑	83.1	ángulo de salida 9.2° > 5° (desamarre)	
Tramo E-01-E-08	V	80.0	EDS 18.0 % > 10 % (vibraciones eólicas)	SÍ
E-01	R	42.2	FS retenida 2.11 < 3	SÍ
E-08	R	42.2	FS retenida 2.11 < 3	SÍ
E-02	I↑	42.0	ángulo de salida 7.1° > 5° (desamarre)	
E-03	I↑	35.5	ángulo de salida 6.8° > 5° (desamarre)	SÍ
E-02	T	19.0	FS poste 3.36 < 4 (I_VIENTO_MAX)	
Vano E-04-E-05	H	15.4	separación 1.10 m < 1.27 m requerida	SÍ
Vano E-02-E-03	H	15.3	separación 1.10 m < 1.27 m requerida	SÍ
Vano E-01-E-02	H	15.1	separación 1.10 m < 1.27 m requerida	SÍ
Vano E-06-E-07	H	15.1	separación 1.10 m < 1.27 m requerida	SÍ
E-04	T	6.7	FS poste 3.75 < 4 (II_HIELO)	SÍ
Vano E-03-E-04	H	6.0	separación 1.10 m < 1.17 m requerida	SÍ

11. Tabla de flechado (tendido, sin viento)

nivel (m)	EDS (%)	H -5 °C (kgf)	Flecha -5 °C (m)	H 0 °C (kgf)	Flecha 0 °C (m)	H 5 °C (kgf)	Flecha 5 °C (m)	H 10 °C (kgf)	Flecha 10 °C (m)	H 15 °C (kgf)	Flecha 15 °C (m)	H 20 °C (kgf)	Flecha 20 °C (m)	H 25 °C (kgf)	Flecha 25 °C (m)	H 3
7	18.0	268.76	0.633	247.31	0.688	226.45	0.751	206.34	0.824	187.2	0.909	169.26	1.005	152.74	1.114	137
14	18.0	268.76	0.639	247.31	0.695	226.45	0.759	206.34	0.833	187.2	0.918	169.26	1.015	152.74	1.125	137
24	18.0	268.76	0.322	247.31	0.35	226.45	0.383	206.34	0.42	187.2	0.463	169.26	0.512	152.74	0.567	137
54	18.0	268.76	0.643	247.31	0.699	226.45	0.763	206.34	0.838	187.2	0.923	169.26	1.021	152.74	1.132	137
9	18.0	268.76	0.075	247.31	0.082	226.45	0.089	206.34	0.098	187.2	0.108	169.26	0.12	152.74	0.133	137
6	18.0	268.76	0.633	247.31	0.688	226.45	0.751	206.34	0.825	187.2	0.909	169.26	1.005	152.74	1.114	137
7	18.0	268.76	0.091	247.31	0.099	226.45	0.108	206.34	0.119	187.2	0.131	169.26	0.145	152.74	0.16	137

12. Metrado

Ítem	Código	Descripción	Unidad	Cantidad
Poste	CAC 12/300	CAC 12/300 — Concreto	und	7.0
Poste	M 12/C6	M 12/C6 — Madera	und	1.0
Armado	PA1-3	PA1-3 — Ángulo 5°-30° trifásico	und	1.0
Armado	PA2-3	PA2-3 — Ángulo 30°-60° trifásico (vertical)	und	1.0
Armado	PS1-3	PS1-3 — Suspensión 0°-5° trifásico	und	4.0
Armado	PTV-3	PTV-3 — Terminal vertical trifásico	und	2.0
Retenida	RET 3/8	RET 3/8	und	4.0
Material	a2 Aislador de porcelana tipo pin clase ANSI	a2 Aislador de porcelana tipo pin clase ANSI	und	18.0
Material	ag Grillete	ag Grillete	und	9.0
Material	b1 Espiga para cabeza de poste	b1 Espiga para cabeza de poste	und	6.0
Material	c2 Perno maquinado A°G° 16 mm x 305 mm	c2 Perno maquinado A°G° 16 mm x 305 mm	und	9.0
Material	c3 Perno maquinado A°G° 16 mm x 356 mm	c3 Perno maquinado A°G° 16 mm x 356 mm	und	4.0
Material	c5 Perno maquinado A°G° 16 mm x 508 mm	c5 Perno maquinado A°G° 16 mm x 508 mm	und	2.0
Material	ca Alambre de amarre	ca Alambre de amarre	m	45.0
Material	cs1 Soporte separador de vértice de poste A°G° 110 mm	cs1 Soporte separador de vértice de poste A°G° 110 mm	und	2.0
Material	cu1 Brazo soporte (riostra) angular A°G° 38x38x5 mm 710 mm	cu1 Brazo soporte (riostra) angular A°G° 38x38x5 mm 710 mm	und	12.0
Material	d1 Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm	d1 Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm	und	16.0
Material	d2 Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm	d2 Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm	und	32.0
Material	dl Tubo espaciador A°G° 19 mm x 38 mm	dl Tubo espaciador A°G° 19 mm x 38 mm	und	2.0
Material	f1 Espiga para cruceta	f1 Espiga para cruceta	und	8.0
Material	f1 Espiga para cruceta forjada 350 mm (pin ANSI 56-2)	f1 Espiga para cruceta forjada 350 mm (pin ANSI 56-2)	und	4.0
Material	g1 Cruceta de madera tratada 90x115 mm 2.40 m	g1 Cruceta de madera tratada 90x115 mm 2.40 m	und	6.0
Material	hb Adaptador anillo-bola	hb Adaptador anillo-bola	und	9.0
Material	i1 Perno coche A°G° 13 mm x 152 mm	i1 Perno coche A°G° 13 mm x 152 mm	und	12.0
Material	j1 Tirafondo A°G° 13 mm x 102 mm	j1 Tirafondo A°G° 13 mm x 102 mm	und	6.0
Material	k1 Aislador de porcelana tipo suspensión clase ANSI 52-3	k1 Aislador de porcelana tipo suspensión clase ANSI 52-3	und	18.0
Material	l1 Grapa de anclaje	l1 Grapa de anclaje	und	6.0

Ítem	Código	Descripción	Unidad	Cantidad
Material	m Grapa de ángulo	m Grapa de ángulo	und	3.0
Material	n1 Perno doble armado A°G° 16 mm x 508 mm con 4 tuercas	n1 Perno doble armado A°G° 16 mm x 508 mm con 4 tuercas	und	3.0
Material	o1 Perno ojo A°G° 16 mm x 305 mm	o1 Perno ojo A°G° 16 mm x 305 mm	und	7.0
Material	oc Adaptador casquillo-ojo alargado	oc Adaptador casquillo-ojo alargado	und	9.0
Material	rs Varilla de armar preformada simple	rs Varilla de armar preformada simple	und	3.0
Material	vd Varilla de armar preformada doble	vd Varilla de armar preformada doble	und	3.0
Material	vs Varilla de armar preformada simple	vs Varilla de armar preformada simple	und	12.0
Conductor	AAAC 35	AAAC 35 (3 × 656.4 m, desperdicio 3 %)	m	2028.1
Conductor		AAAC 35 — masa	kg	191.7

13. Avisos

Aviso
PENDIENTE_REVISION: 'hipotesis' -> EJEMPLO: hipótesis I-V del proyecto Capachica (CNE Suministro 2011, verificar zona)
PENDIENTE_REVISION: 'tiro_inicial_pct_rotura' -> EJEMPLO: 18 % EDS según proyecto Capachica (verificar norma DGE)
PENDIENTE_REVISION: 'tiro_maximo_pct_rotura' -> EJEMPLO: 40 % según proyecto Capachica (verificar norma DGE)
PENDIENTE_REVISION: 'distancia_minima_terreno_m' -> EJEMPLO: 6.5 m según proyecto Capachica (verificar CNE Regla 232)
PENDIENTE_REVISION: 'conductor' -> PENDIENTE_REVISION: ficha AAAC 35 del proyecto Capachica
E-02: vano peso negativo (arrancamiento) en I_VIENTO_MAX (-226.9 m), II_HIELO (-22.6 m), III_TEMP_MIN (-313.6 m), IV_TEMP_MAX (-52.8 m), V_EDS (-139.4 m)
E-05: vano peso negativo (arrancamiento) en I_VIENTO_MAX (-66.5 m), III_TEMP_MIN (-103.3 m), V_EDS (-29.4 m)
E-06: vano peso negativo (arrancamiento) en I_VIENTO_MAX (-177.8 m), II_HIELO (-25.7 m), III_TEMP_MIN (-242.3 m), IV_TEMP_MAX (-48.1 m), V_EDS (-112.6 m)